

ERGONOMIA – NR17

A Gestão Ergonômica: Do básico à excelência, juntos, com estratégia e propósito.



Treinamento de Ergonomia – COMITÊ DE ERGONOMIA

Conteúdo Programático

Ergonomia, legislação e atuação

- Ergonomia e sua história
- Legislação Brasil
- Interfaces da Ergonomia
- Benefícios

Organização do Trabalho

- Anatomia
- Biomecânica
- Antropometria
- Ritmo de Trabalho
- Rodízio

Ergonomia do Local de Trabalho

- Concepção do Posto de Trabalho
- Ferramentas de Análise Ergonômica
- Limites

Método de Avaliação

- ARPT
- AET
- AEP
- Matriz de Risco

Ergonomia na Tecumseh do Brasil

- Atuações
- Reportes
- Importância do Comitê

Ergonomia, Legislação e Atuação

Treinamento Ergonomia

Contexto Histórico

Métodos de otimização de mão de obra:

- Administração científica do trabalho ou Taylorismo; o “savoir faire”: tarefas simples e repetitivas
- Linha de Montagem, Henry Ford: sem variabilidade de tarefa

I Guerra Mundial: engenheiros, psicólogos e médicos

Após a II Guerra Mundial: crescimento da Ergonomia, melhora das condições de trabalho e da produtividade.



O que é Ergonomia?

Definição

ERGON (TRABALHO)
NOMOS (LEIS)

Ciência do Trabalho



É a disciplina científica preocupada com a compreensão das interações entre os seres humanos e outros **elementos de um sistema**, e a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos ao design, a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral do sistema.



Nota

A Ergonomia deve promover uma abordagem holística na qual considerações de ordem física, cognitiva, social, organizacional, ambiental e de outros aspectos relevantes devem ser levados em conta.



Norma Regulamentadora 01

■ NR 01

❖ “As Normas Regulamentadoras, também conhecidas como NR, foram instituídas pelo Ministério do Trabalho, por meio da Portaria nº3.214 de 08/06/1978, para **estabelecer os requisitos técnicos e legais** a respeito da **segurança e saúde ocupacional**. Conforme determina a NR 1, as Normas Regulamentadoras, são de **observância obrigatória**.”

Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, 2013

Norma Regulamentadora 17

Visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

❖ **17.2** – Levantamento, transporte e descarga individual de materiais.

❖ **17.3** – Mobiliário dos postos de trabalho.

❖ **17.4** – Equipamentos dos postos de trabalho.

❖ **17.5** – Condições ambientais do trabalho.

❖ **17.6** – Organização do trabalho.



Legislação

- **NBRs / ISOs**

ABNT ISO/TR 16982:2014
ABNT ISO/TR 9241-100:2012
ABNT ISO/TS 20282-2:2016
ABNT NBR ISO 20282-1:2016
ABNT NBR ISO 9241-11:2011
ABNT NBR ISO 9241-110:2012
ABNT NBR ISO 9241-12:2011
ABNT NBR ISO 9241-143:2014
ABNT NBR ISO 9241-151:2011
ABNT NBR ISO 9241-210:2011

Interação Humano-Sistema

ABNT ISO/TS 20646:2017
ABNT NBR ISO 11226:2013
ABNT NBR ISO 11228-1:2017
ABNT NBR ISO 11228-2:2017
ABNT NBR ISO 11228-3:2014
ABNT NBR ISO 15535:201

Biomecânica e Antropometria



**ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS**

ABNT NBR ISO 15535:2015 – Gestão em Ergonomia

NR 28 – Fiscalização e Penalidades

Fiscalizadores:

- Delegacia Regional do Trabalho
- Ministério Público do Trabalho
- Secretaria Especial do Trabalho

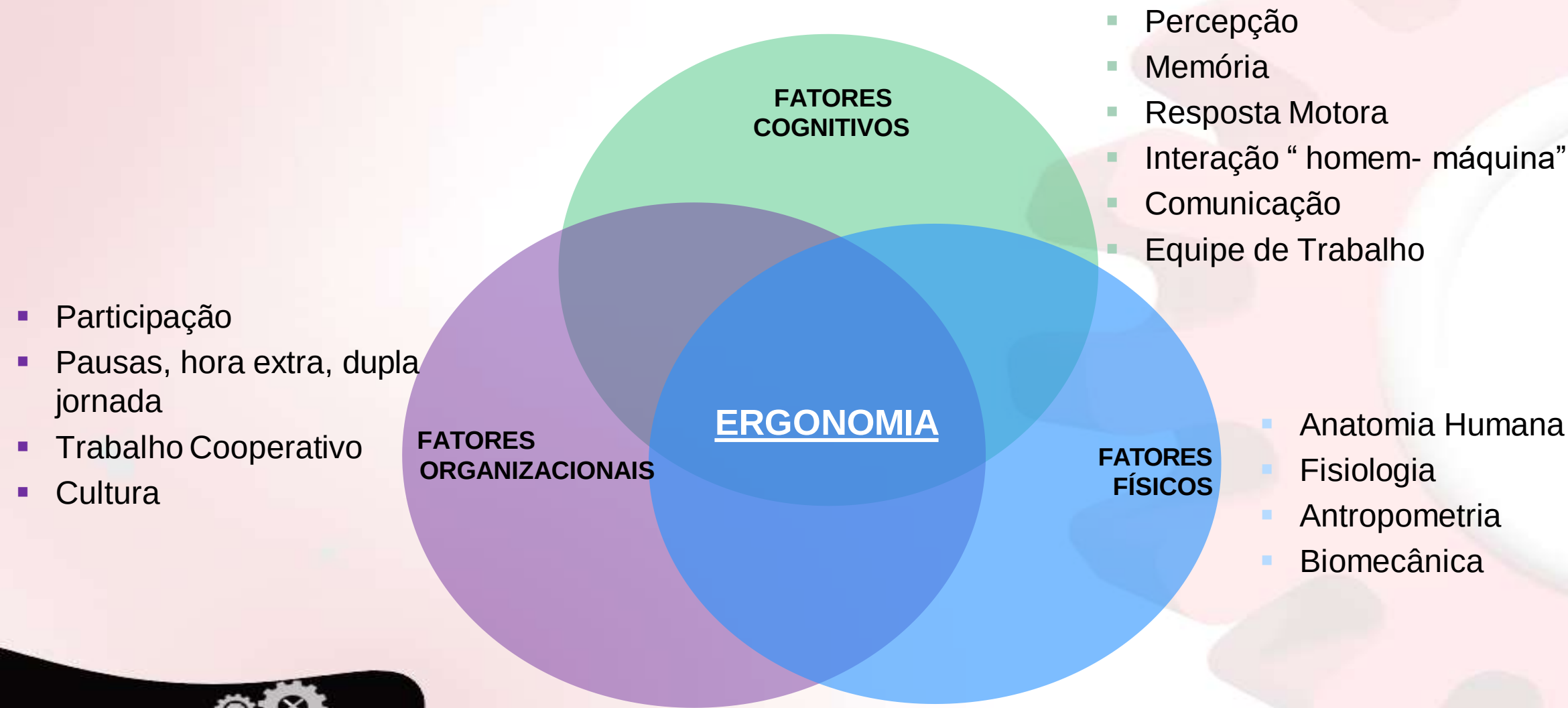
28.2 EMBARGO OU INTERDIÇÃO.

28.2.1 Quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação de grave e iminente risco à saúde e/ou integridade física do trabalhador, com base em critérios técnicos, deverá propor de imediato à autoridade regional competente a interdição do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou o embargo parcial ou total da obra determinando as medidas que deverão ser adotadas para a correção das situações de risco. *(Alterado pela Portaria n.º 7, de 05 de outubro de 1992)*

VALOR DA MULTA (em UFIR)	
Segurança do Trabalho	Medicina do Trabalho
6.304	3.782

O que é Ergonomia?

Maior qualidade e produtividade através da motivação e satisfação dos trabalhadores



Benefícios da Ergonomia

↓ 57 a 73% DORT
↓ 70 a 80% dias úteis perdidos
↓ 42 a 64% dias com restrições
↓ 43 a 63 % absenteísmo

↓ 35% casos de
Primeiros socorros e
↓ 50% de realocação em
atividades compatíveis

**Melhoria do bem estar do
empregado**

Valor



↓ 59 a 85% defeitos,
tempo de retrabalho

↓ 20 a 30% tempo das
tarefas, melhorando
a produtividade

**Melhor desempenho
dos negócios**

Fonte Humantech Velocity EHS

Alto Custo de lesões / doenças

Tratamento Médico - sinistralidade
Indenizações por acidentes de trabalho



Danos a ferramentas e equipamentos
Danos a produtos e materiais
Atrasos / interrupções
Despesas legais
Pagamento de salários por tempo perdido
Contratação / treinamento de substitutos
Horas extras
Tempo administrativo

Fonte: British Medical Journal e Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Fatores Ergonômicos



Quais os principais benefícios da Ergonomia?

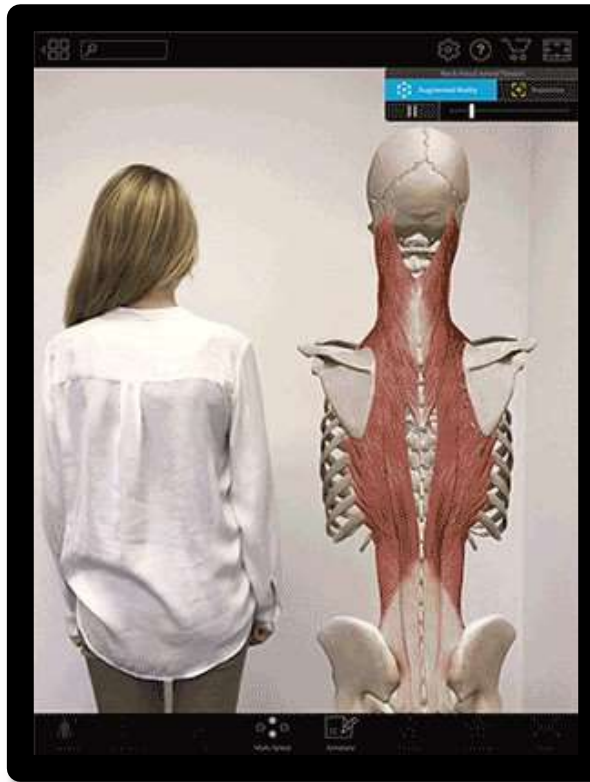
- () Maior produtividade e Menor riscos de problemas emocionais;
- () Redução do desenvolvimento de doenças ocupacionais e Redução dos riscos de acidentes;
- () Todas as alternativas acima estão corretas;

Organização do Trabalho: Anatomia, Biomecânica, Ritmo e Rodízio

Biomecânica

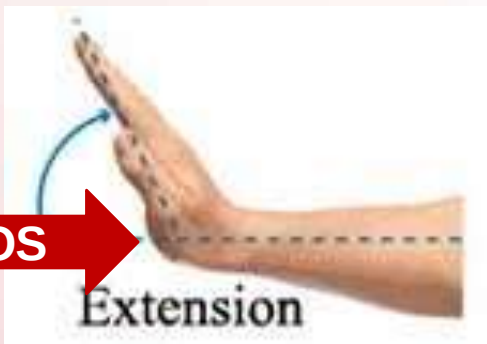
“Utiliza as leis da física e conceitos de engenharia para descrever movimentos realizados por vários segmentos corpóreos e forças que agem sobre estas partes do corpo durante atividades normais de vida diária”.

(Frankel & Nordin, 1980)



Anatomia

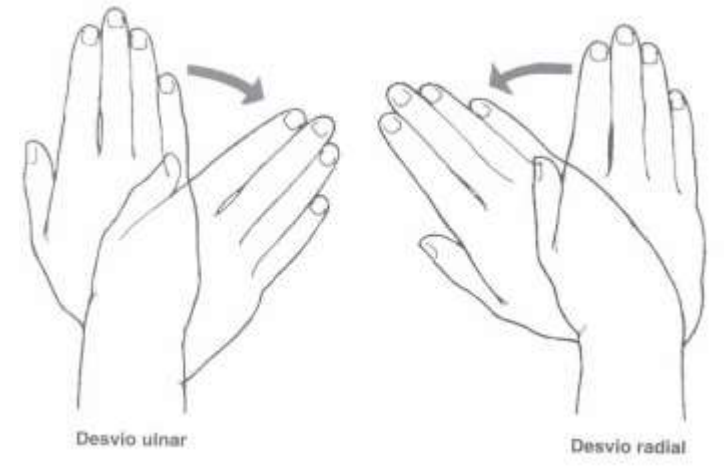
Punho



IMPACTOS

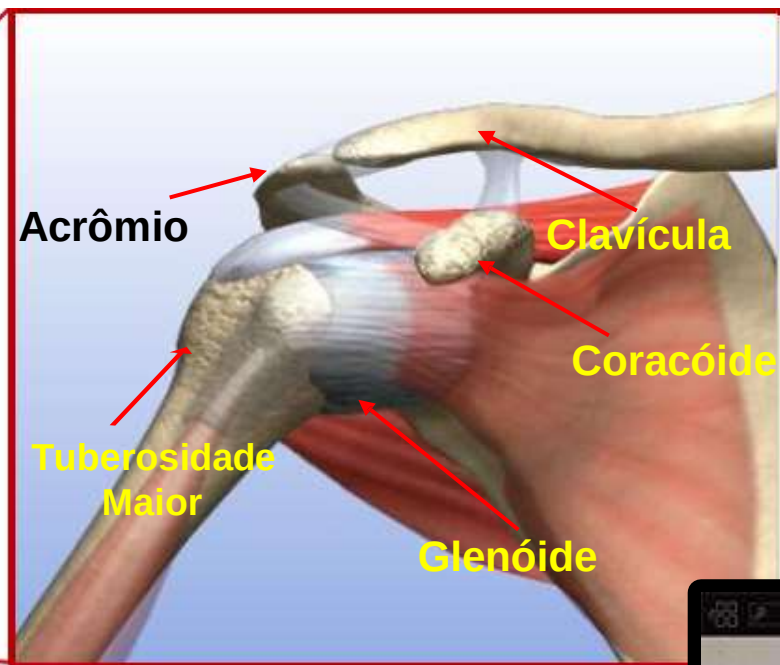


Desvio Ulnar e Radial

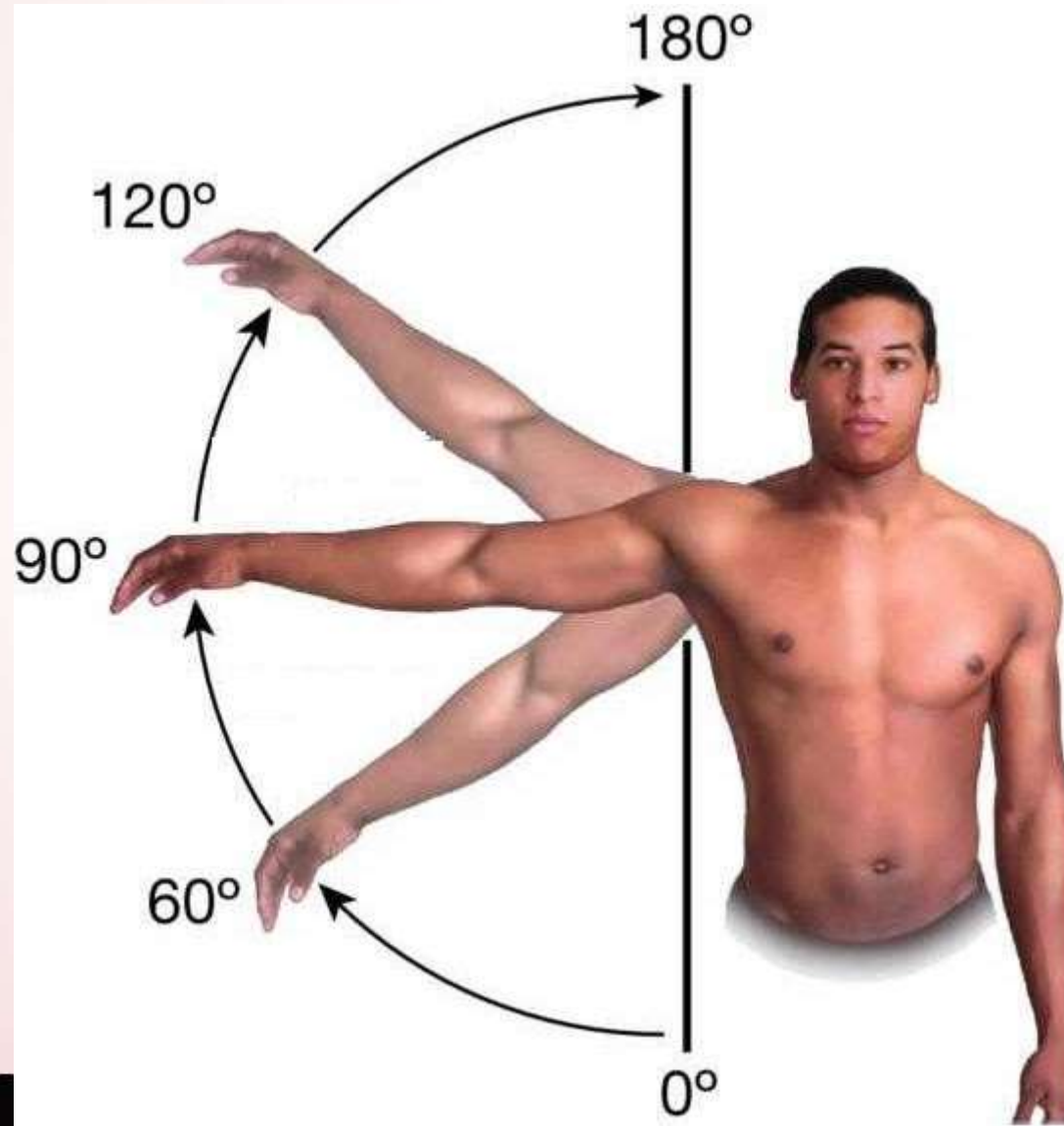


Anatomia

Ombro



Amplitude de Movimento do Ombro

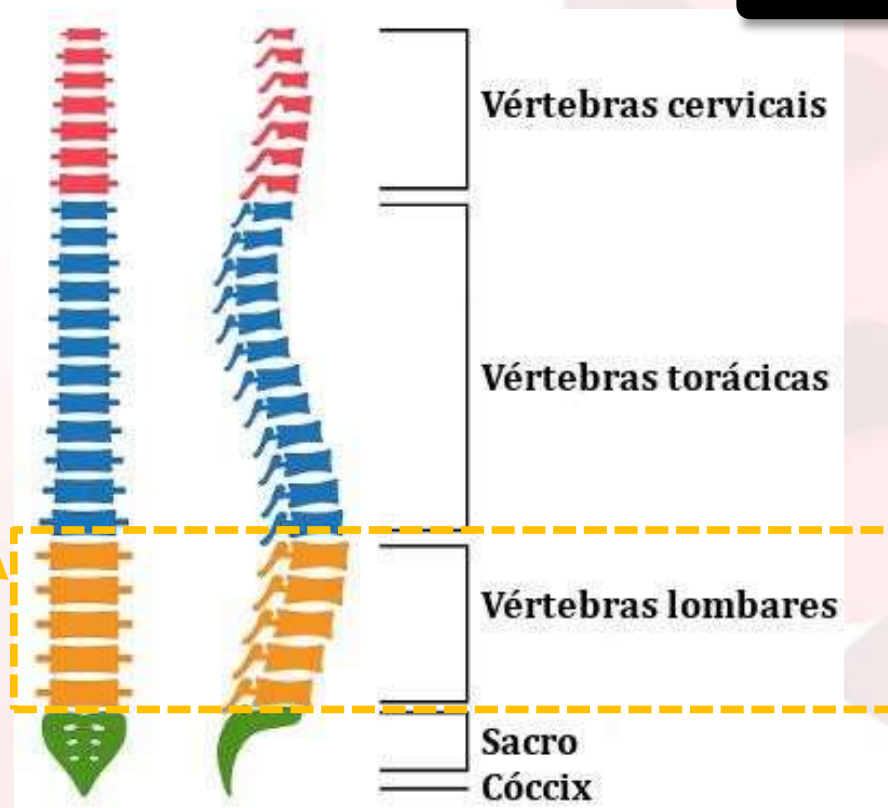
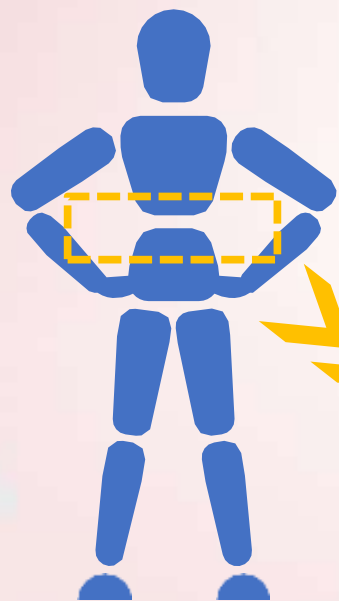


Ideal trabalhar até 60°

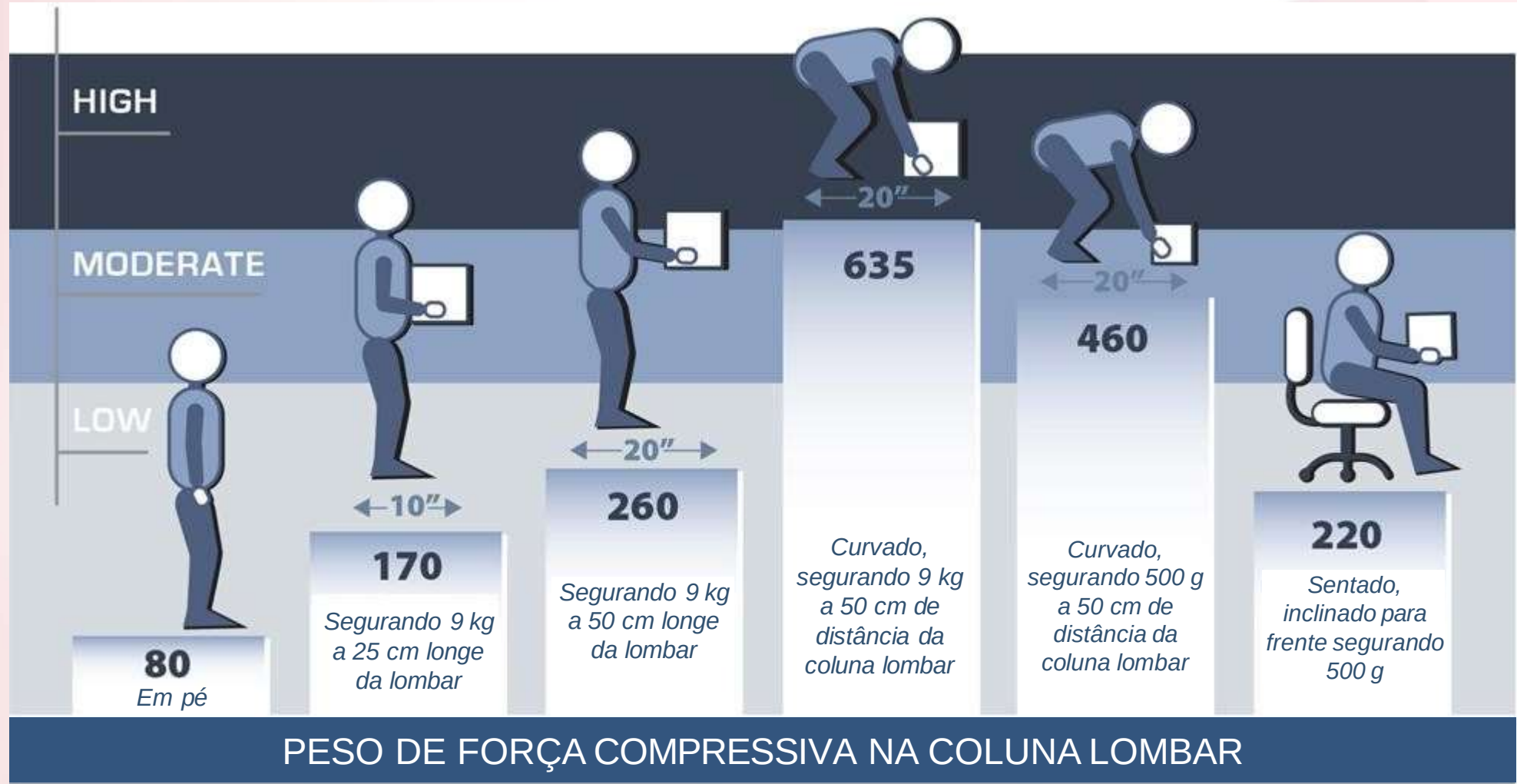
Alturas de pegas maiores que 1,30m são críticas

Anatomia

Coluna Vertebral

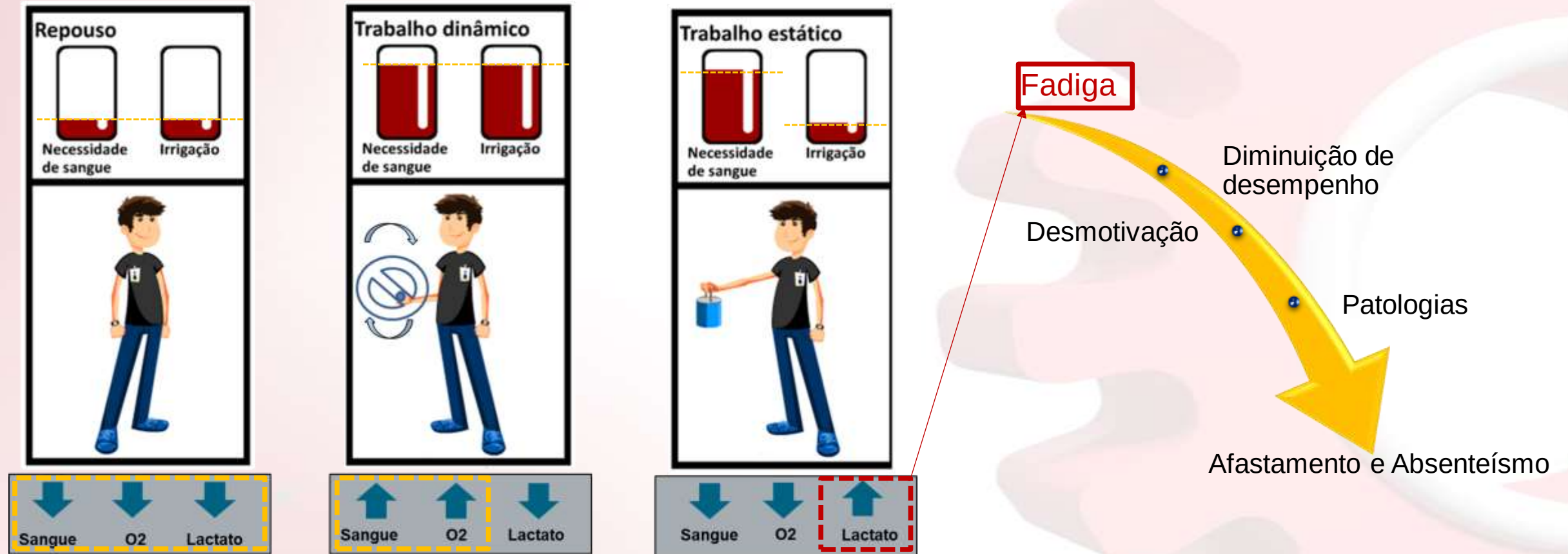


Biomecânica



Biomecânica

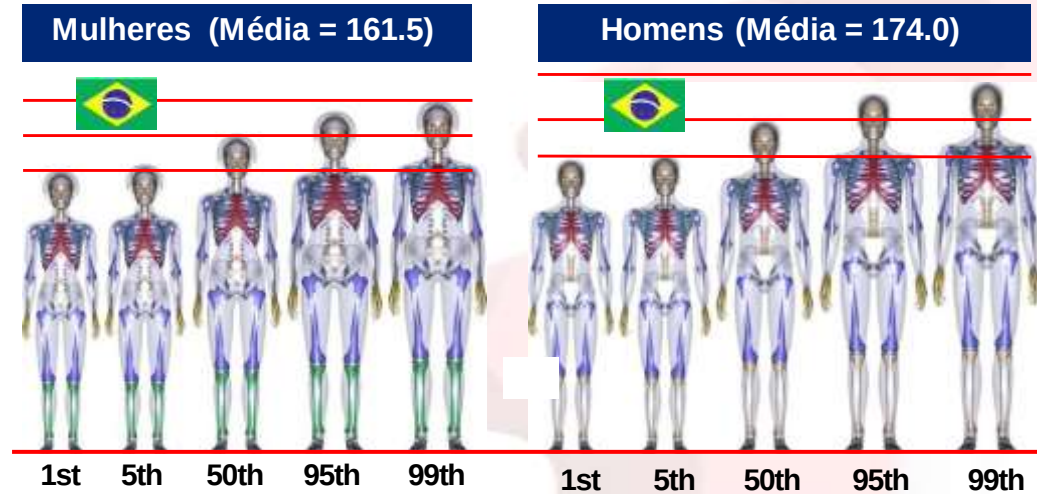
Movimento Estático x Movimento dinâmico



Antropometria

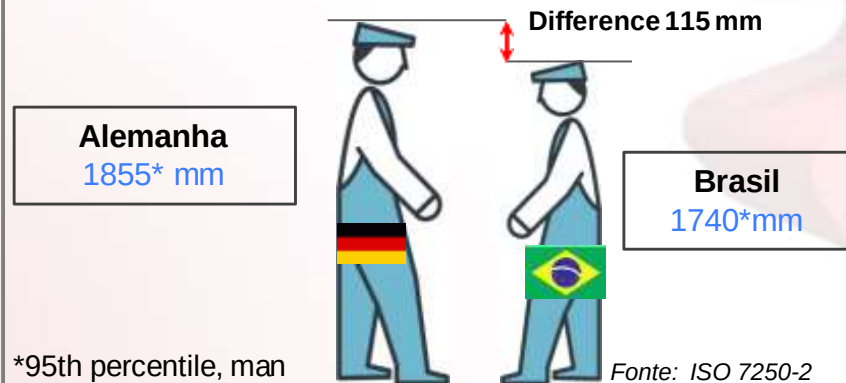
Diferenças das estaturas entre os gêneros

A diferença média de altura entre homens e mulheres da mesma idade é de: **12,5 cm**



Diferenças internacionais

Diferença das alturas médias entre as nações.



Ritmo de Trabalho

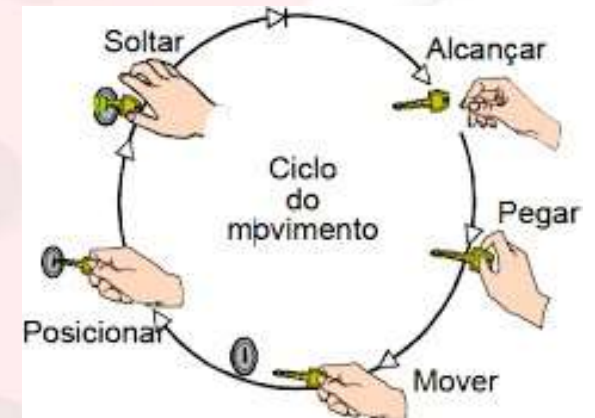
Repetitividade

Silverstein

Ciclos com duração de tempo inferior a 30 segundos ou superior a 30 segundos onde 50% da atividade é realizada com os mesmos movimentos.

Colombini

Repetição de 30 ou mais ações técnicas por minuto.



Rodízio



Monotonia

Padrão de
movimentos

Alternância
Biomecânica

Versatilidade

Pausa



6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h
Entrada		Pausa			Almoço			Saída
★		★		★	★			★

ADM: Se levantar a cada 1h30 minutos.

O que é uma pausa ergonômica?

- ☐ Intervalo para tomar café;
- ☐ Intervalo curto para descanso durante o trabalho repetitivo;
- ☐ Pausa no final do expediente;

Ergonomia do Local de Trabalho

Top 10 Problemas de Ergonomia



Pulso dobrado



Alcance acima da cabeça



Alcance horizontal



Curvatura desajeitada do pescoço



Costas dobradas



Costas torcidas



Agachar/ajoelhar



Sentado/de pé estático

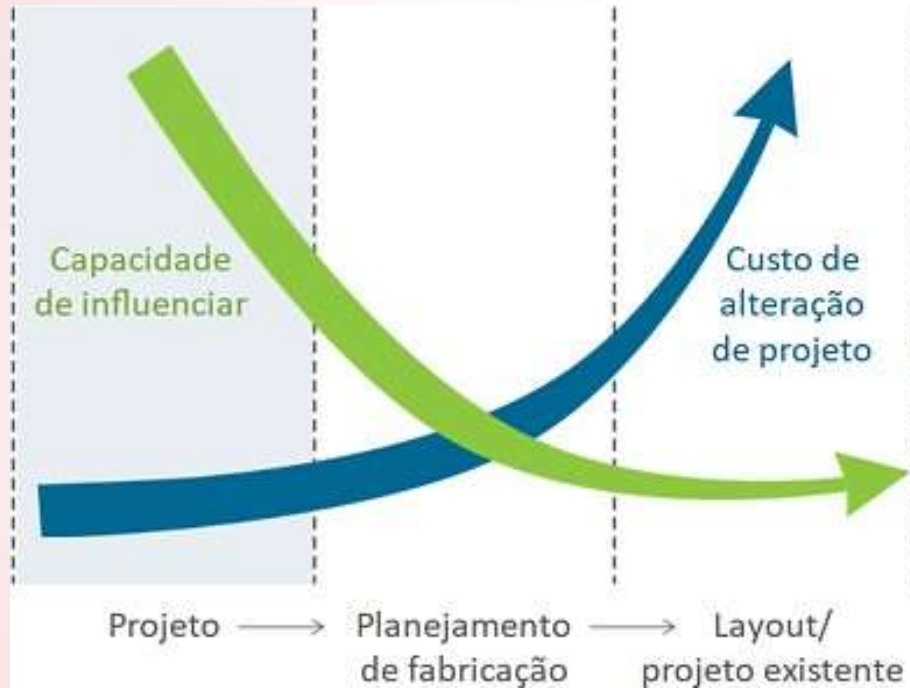


Íçamento pesado



Força excessiva

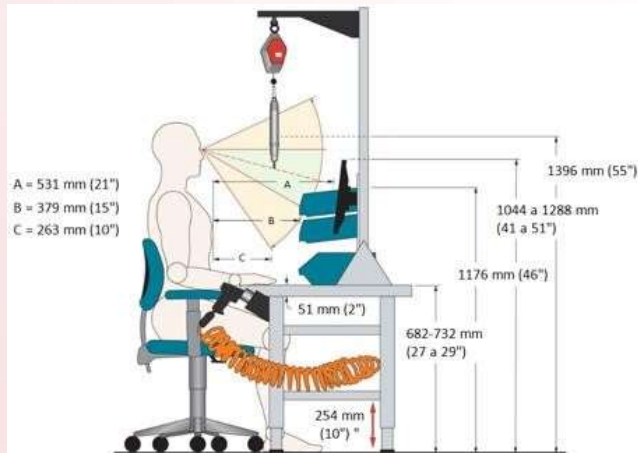
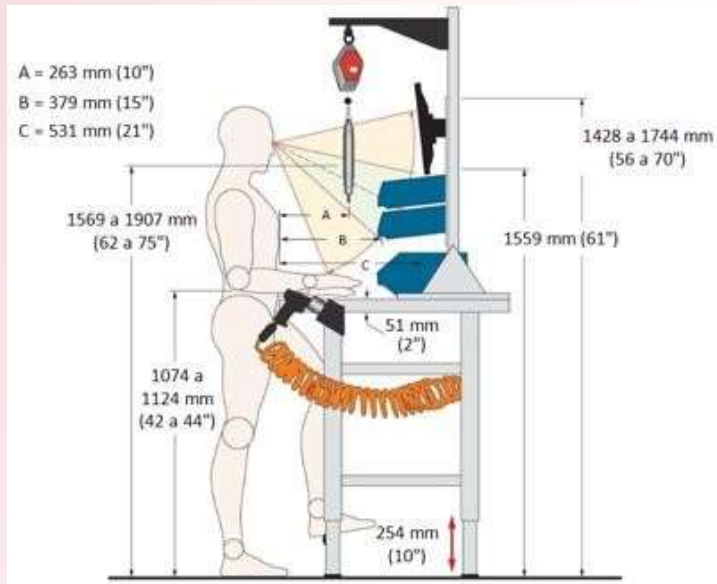
Concepção do Posto de Trabalho



Elimine os problemas na fase de projeto, quando a capacidade de influenciar é maior e o custo é menor.

Abordagem proativa = programa de ergonomia mais maduro

Concepção do Posto de Trabalho



Forças: projetar para mulheres

Alcances: projetar para mulheres menores

Espaços livres: projetar para homens maiores

Altura de movimentação de materiais: projetar para toda população

Concepção do Posto de Trabalho



Sempre que possível, as tarefas devem permitir que os operadores usem grupos musculares maiores.

Concepção do Posto de Trabalho

Limites



Janela Ergonômica

Altura Mínima: 600mm

Altura Máxima: 1300mm

Alcance horizontal: 500 mm

Power Zone ou Golden Zone



Ferramentas Ergonômicas

- NIOSH (Levantamento de Carga)
- SNOOK & CIRIELLO OU LIBERTY MUTUAL
(Puxar e Empurrar)
- OWAS (Postura)
- RULA (Aplicação de Força)
- ROSA (Adm)
- NASA (Mental)
- MOORE & GARG (Postura, Força e Frequência)
- OCRA (Repetitividade)
- TORTOM (Repetitividade e taxa de ocupação)
- KIM (Levantamento de cargas e puxar e empurrar)

Atualização Ergonômica

- Estudo aprofundado
- Feito por Ergonomista
- Aponta problemas
- Documenta Melhorias
- Mostra evolução
- Sugere ações
- Classifica riscos

EXIGÊNCIA ERGONÔMICA ALTO	EXIGÊNCIA ERGONÔMICA SUBSTANCIAL
Análise realizada pela empresa Proderg 2020 	2023 
O colaborador realiza a dispersão de material nos tanques móveis R801, R802 e R803. Colaborador afirma dispersar em média 6 sacos de 25 kg no R803 e 8 sacos de 25 kg e 13 sacos de 15 kg no R802. Utiliza a paleteira como mesa pantográfica. Nota-se postura de abdução de ombros direito e esquerdo. De acordo com a ferramenta RULA, score vermelho. Obs.: A ferramenta RULA não faz diferenciação entre homens e mulheres. Recomenda-se estudo em relação a possibilidade de se construir plataforma ao redor dos equipamentos, de modo que seja possível realizar a dispersão de matéria prima com braços junto ao corpo e formando ângulo de 90°.	Atualmente o operador faz uso de empilhadeira para manter o palete em altura que considera mais confortável. O nível mais alto de sacaria fica a uma altura de 136 cm e o nível mais baixo de sacaria permanece a uma altura de 70 cm do chão. A distância horizontal do palete para o tacho é de cerca de 50 cm. A quantidade de sacos varia conforme a receita. Na data da análise foi necessário adicionar 31 sacos de 20 kg cada. Segundo a ferramenta RULA, há risco elevado para membros superiores. E segundo a ferramenta NIOSH, há risco muito alto para o desenvolvimento de problemas na coluna. Seria seguro, nas atuais condições, uma carga de aproximadamente 6kg. Ideal que fosse estudada adequação de altura da atividade, pois o operador fica baixo em relação ao tacho trabalhando por longo período com ombro a mais de 90° e com carga (20 a 25 kg), além de

Quais os principais problemas de Ergonomia!

- () Força excessiva, costas dobradas, içamento manual de peso;
- () Postura ereta, ritmo adequado, iluminação adequada;
- () Todas as alternativas acima estão erradas;

ERGONOMIA ESTRATÉGICA: CONSTRUINDO OS CAMINHOS

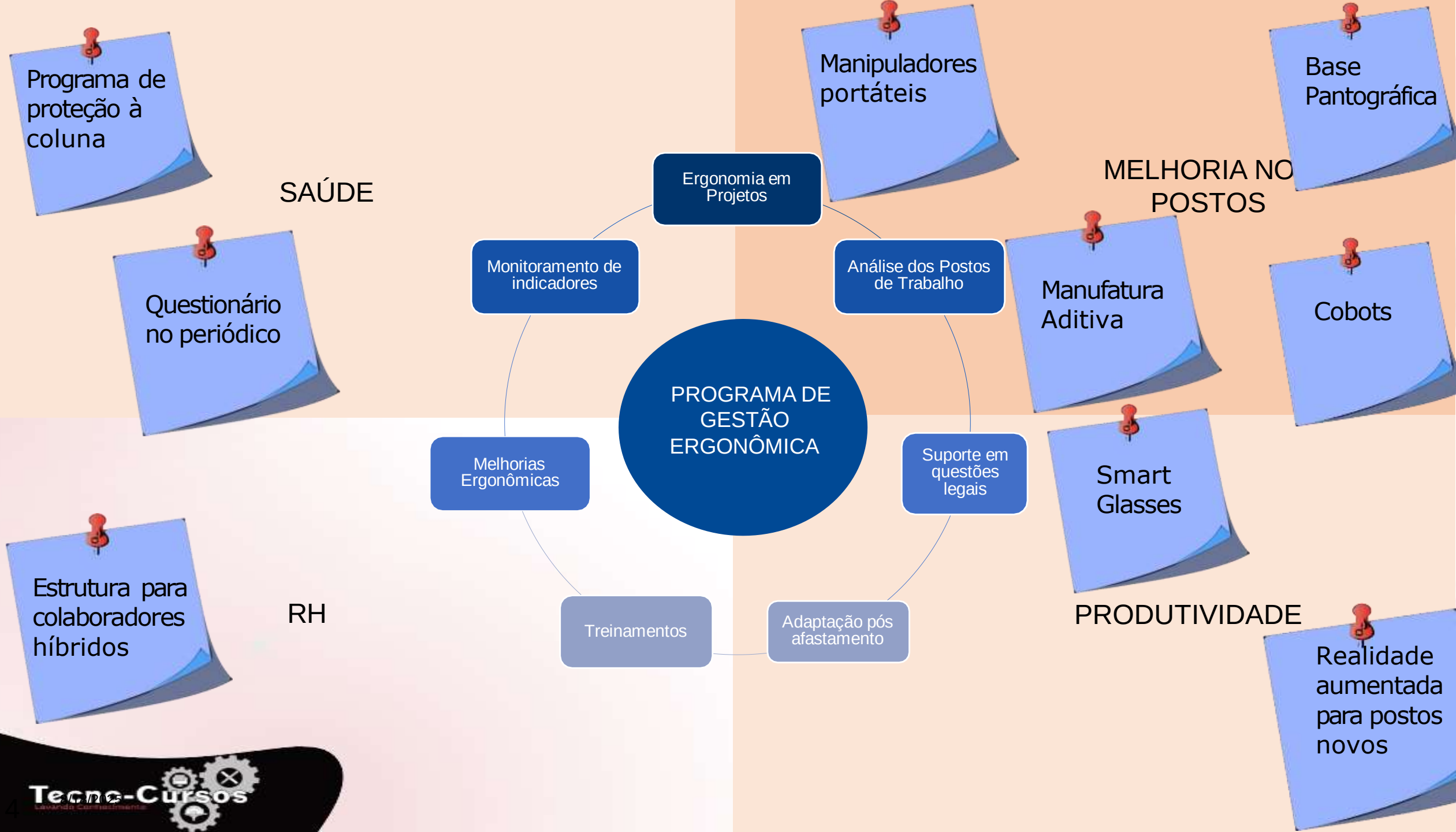
SAÚDE

MELHORIA NOS
POSTOS



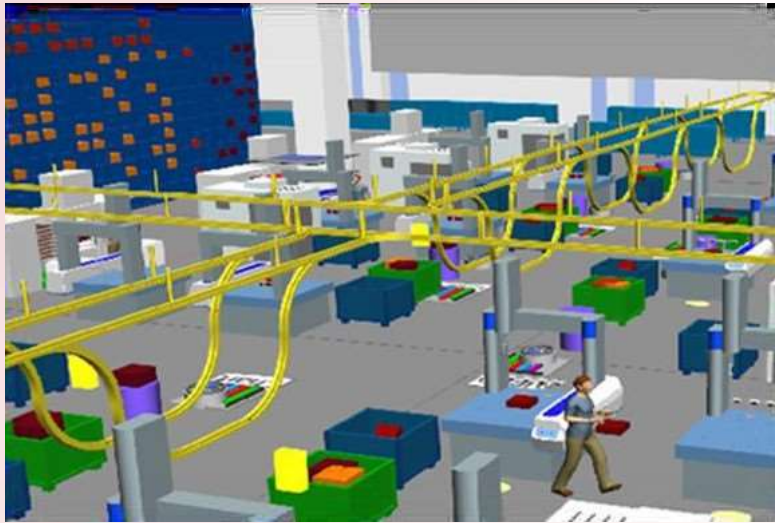
RH

PRODUTIVIDADE



Inspirações

Simulação Digital



Manipuladores Portáteis



Realidade Aumentada/Virtual



Quais são os 4 pilares de um Programa de Gestão Ergonômica no trabalho?

- () Posto de Trabalho inadequado; Produtividade; Saúde; Produtividade;
- () Saúde; Recursos Humanos; Melhorias no Posto de Trabalho; Produtividade;
- () Todas as alternativas estão corretas:

OBRIGADO!